

AfetMesh — Birleşik Kaynakça

 **Kaynak dizini — 24 Eylül 2026.** Projedeki tüm raporlarda kullanılan kaynakların tek listesi. Yürürlükteki gereksinimler: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#)

Kısaltmalar: L-n akademik yayın · EK-n ek akademik yayın · T-n topluluk/forum/doküman · C-n ticari cihaz (numaralar [Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md](#) ile aynıdır).  = tam metin PDF bu depoda, [Kaynaklar/Makaleler/](#) klasöründe.  = ücretli erişim / yayıncı otomatik indirmeyi engelledi — bağlantıdan veya kütüphane erişimiyle okunmalı.

1. Resmî Belgeler ve Kurumsal Kaynaklar

Kaynak	Kullanıldığı belge
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CBS Genel Müdürlüğü (2024). <i>Afet Sonrası İletişim Sistemleri Uygulaması — Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Projesi</i> .  Afet_Sonrası_İletişim_Sistemleri.pdf	SGB, Bakanlık Uyum Analizi, CEP-T
TÜBİTAK-TÜSSİDE (Nisan 2021). <i>Esenler Belediyesi Akıllı Şehir Uygulamaları Fizibilite Projesi — Afet Sonrası Ön Fizibilite Raporu</i> · Akıllı Şehirler Portalı PDF	Bakanlık Uyum Analizi
Akıllı Şehir Bilgi Paylaşım Portalı	Bakanlık Uyum Analizi
BMO — 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Raporu	İhtiyaç ve Rekabet
EMO — Afetlerde Haberleşme ve Elektrik	İhtiyaç ve Rekabet
TMMOB — 6 Şubat 2023 Depremi Değerlendirmesi	İhtiyaç ve Rekabet
İMO — 6 Şubat 2023 Depremleri Gözlem ve Değerlendirme Raporu	İhtiyaç ve Rekabet
AFAD — Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi (KGHS)	İhtiyaç ve Rekabet
AFAD 2024–2028 Stratejik Planı	İhtiyaç ve Rekabet
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)	İhtiyaç ve Rekabet
HGM — Afet ve Acil Durum Haberleşmesi	İhtiyaç ve Rekabet
AFAD — Bütünleşik İkaz Alarm Sistemi (İKAS) · İKAS erken uyarı haberi	Uluslararası Karşılaştırma, SGB 1.4
TÜBİTAK — Savaş ve Doğal Afet Durumlarında Vatandaşlar Uyarılacak	Uluslararası Karşılaştırma
BTK — Milli Frekans Planı · BTK — Sınıf 1 Cihaz Kategorileri · BTK — Amatör Telsizcilik	SGB REG-*, İhtiyaç ve Rekabet, Gereksinim Analizi

2. Akademik Yayınlar

2.1 Donanım araştırmasında incelenen yayınlar (L-1 ... L-30)

#	Künye	Erişim	Yerel dosya
L-1	Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., Townsley, W. M. (2016). A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. <i>Sensors</i> 16(9):1466. doi:10.3390/s16091466	Açık	 L-01

#	Künye	Erişim	Yerel dosya
L-2	Petäjärvi, J., Mikhaylov, K., Roivainen, A., Hänninen, T., Pettissalo, M. (2015). On the Coverage of LPWANs: Range Evaluation and Channel Attenuation Model for LoRa Technology. <i>ITST 2015</i> , IEEE		—
L-3	Bor, M., Roedig, U., Voigt, T., Alonso, J. M. (2016). Do LoRa Low-Power Wide-Area Networks Scale? <i>ACM MSWiM 2016</i> , 59–67. doi:10.1145/2988287.2989163	Açık (ACM) — otomatik indirme engellendi	—
L-4	Liando, J. C., Gamage, A., Tengourtius, A. W., Li, M. (2019). Known and Unknown Facts of LoRa: Experiences from a Large-scale Measurement Study. <i>ACM TOSN</i> 15(2). doi:10.1145/3293534	Açık (NTU deposu)	 L-04
L-5	Cattani, M., Boano, C. A., Römer, K. (2017). An Experimental Evaluation of the Reliability of LoRa Long-Range Low-Power Wireless Communication. <i>J. Sensor and Actuator Networks</i> 6(2):7. doi:10.3390/jsan6020007	Açık	 L-05
L-6	Casals, L., Mir, B., Vidal, R., Gomez, C. (2017). Modeling the Energy Performance of LoRaWAN. <i>Sensors</i> 17(10):2364. doi:10.3390/s17102364	Açık (MDPI) — otomatik indirme engellendi	—
L-7	Bouguera, T., Diouris, J.-F., Chaillout, J.-J., Jaouadi, R., Andrieux, G. (2018). Energy Consumption Model for Sensor Nodes Based on LoRa and LoRaWAN. <i>Sensors</i> 18(7):2104. doi:10.3390/s18072104	Açık	 L-07
L-8	Lee, H.-C., Ke, K.-H. (2018). Monitoring of Large-Area IoT Sensors Using a LoRa Wireless Mesh Network System: Design and Evaluation. <i>IEEE Trans. Instrum. Meas.</i> 67(9)		—
L-9	Bobkov, I., Rolich, A. vd. (2020). Study of LoRa Performance at 433 MHz and 868 MHz Bands Inside a Multistory Building. <i>IEEE MWENT 2020</i> . IEEE Xplore 9067427		—
L-10	Performance Evaluations of LoRa Wireless Communication in Building Environments (2020). <i>Sensors</i> 20(14):3828. doi:10.3390/s20143828	Açık (MDPI) — otomatik indirme engellendi	—
L-11	Performance Evaluation of LoRa Technology for Rural Connectivity: An Experimental Analysis in Nepal (2024). arXiv:2412.04563	Açık	 L-11
L-12	Matracia, M., Saeed, N., Kishk, M. A., Alouini, M.-S. (2022). Post-Disaster Communications: Enabling Technologies, Architectures, and Open Challenges. <i>IEEE OJ-COMS</i> . arXiv:2203.13621	Açık	 L-12
L-13	Centelles, R. P. vd. (2019). A LoRa-Based Communication System for Coordinated Response in an Earthquake Aftermath. <i>UCAmI 2019 / MDPI Proceedings</i>	Açık (MDPI Proceedings)	—
L-14	Macaraeg, K. C. V. G. vd. (2020). LoRa-based Mesh Network for Off-grid Emergency Communications. <i>IEEE GHTC 2020</i> . IEEE Xplore 9342944		—
L-15	Höchst, J., Baumgärtner, L., Kuntke, F., Penning, A., Sterz, A., Freisleben, B. (2020). LoRa-based Device-to-Device Smartphone Communication for Crisis Scenarios. <i>ISCRAM 2020</i> , 996–1011	Açık	 L-15
L-16	Sciullo, L., Fossemò, F., Trotta, A., Di Felice, M. (2018). LOCATE: A LoRa-based Mobile Emergency Management System. <i>IEEE ISCC 2018</i>		—
L-17	Bianco, G. M., Giuliano, R., Marrocco, G., Mazzenga, F., Mejia-Aguilar, A. (2021). LoRa System for Search and Rescue: Path-Loss Models and Procedures in Mountain Scenarios. <i>IEEE IoT Journal</i> 8(3). doi:10.1109/JIOT.2020.3017044	Yeşil açık erişim (unibz deposu)	—
L-18	Di Carlofelice, A. vd. — L'Aquila enkazında 434/868 MHz yol kaybı ve geliş açısı ölçümleri. Künye teyit edilmeli	?	—
L-19	Khamaisi, K. vd. (2025). Bridging Technical Capability and User Accessibility: Off-grid Civilian Emergency Communication. arXiv:2509.22568	Açık	 L-19
L-20	A Meshtastic-based LoRa Mesh System for Smart Campus Applications (2026). arXiv:2605.20379	Açık	 L-20
L-21	Resilience Analysis in Off-Grid LoRa Mesh Networks: Evaluation of Meshtastic Profiles in Long-Range Propagation Scenarios (2026). arXiv:2605.17063	Açık	 L-21
L-22	Vakhnovskyi, A. (2026). Dual-Radio BLE-LoRa Hierarchical Mesh for Infrastructure-Free Emergency Communication. arXiv:2604.15532	Açık	 L-22
L-23	Çetinkaya, Ö. (2026). Meshtastic Example in Emergency Communication. <i>ISVOS Journal</i> 10(1). DergiPark	Açık	 L-23

#	Künye	Erişim	Yerel dosya
L-24	HaLert: A Resilient Smart City Architecture for Post-Disaster Based on Wi-Fi HaLow Mesh and SDN (2025). arXiv:2507.07841	Açık	L-24
L-25	Van Torre, P., Ameloot, T., Rogier, H. (2019). Wearable 868 MHz LoRa Wireless Sensor Node on a Substrate-Integrated-Waveguide Antenna Platform. <i>EuMC 2019</i>		—
L-26	Bourke, A. K., O'Brien, J. V., Lyons, G. M. (2007). Evaluation of a Threshold-Based Tri-Axial Accelerometer Fall Detection Algorithm. <i>Gait & Posture</i> 26(2):194–199. doi:10.1016/j.gaitpost.2006.09.012		—
L-27	Threshold-Based Fall Detection Using a Hybrid of Tri-Axial Accelerometer and Gyroscope (2018). <i>Physiological Measurement</i> 39(10). doi:10.1088/1361-6579/aae0eb		—
L-28	Zhang, S. S., Xu, K., Jow, T. R. (2003). On the Discharge Capability and Its Limiting Factors of Commercial 18650 Li-ion Cell at Low Temperatures. <i>J. Power Sources</i> 115		—
L-29	Ševčík vd. (2026). Battery Pack for IoT Devices in a Harsh Outdoor Environment. <i>Sensors</i> 26(16):5232. doi:10.3390/s26165232	Açık (MDPI/PMC) — otomatik indirme engellendi	—
L-30	Enabling Efficient Wearables: An Analysis of Low-Power Microcontrollers for Biomedical Applications (2024). arXiv:2411.09534	Açık	L-30

2.2 Ek akademik yayınlar (CEP-T raporu ve tamamlayıcı okumalar)

#	Künye	Neden önemli	Yerel dosya
EK-1	A LoRa-Based Mesh Network for Peer-to-Peer Long-Range Communication (2021). <i>Sensors</i> 21(13):4314. doi:10.3390/s21134314	Ağ geçersiz LoRa mesh mimarisi	— (MDPI engelledi)
EK-2	Engineering for Crisis Management: A User-Centred Analysis of Disaster Mobile Applications (2024). arXiv:2407.08145	Afet uygulamalarında kullanıcı odaklı tasarım (CEP-T arayüz ilkeleri)	EK-02
EK-3	Waugh, K., Robertson, J. (2021). Don't Touch Me! A Comparison of Usability on Touch and Non-Touch Inputs. arXiv:2107.05408	Dokunmatik ↔ fiziksel giriş kullanılabilirliği — A-7 (dokunmatiksiz arayüz) kararının destekleyici kaynağı	EK-03
EK-4	Farfán Prado, F. A. vd. (2025). Design of a Communication System to Send Text Using LoRa at 400 MHz. arXiv:2511.21434	433 MHz bandında metin iletimi (A-1 girdisi)	EK-04
EK-5	Udugampola, N. vd. (2025). A Position- and Energy-Aware Routing Strategy for Subterranean LoRa Mesh Networks. arXiv:2510.03714	Yer altı / kapalı alan LoRa mesh enerji-farkında yönlendirme (enkaz senaryosu)	EK-05
EK-6	Centelles, R. P., Meseguer, R. vd. — <i>LoRaMoto</i> (LoRaWAN üzerinde paket yönlendirme ile afet sonrası kısa mesaj). <i>Future Generation Computer Systems</i> (ScienceDirect)	Darboğazın menzil değil yoğunluk olduğu bulgusu	
EK-7	Topology-Aware Concurrent LoRa (TACL) Mesh for Underground Mine Emergencies. <i>Sensors</i> , PMC13306302	Yeraltı acil durum mesh'i	—

3. Meshtastic Dokümantasyonu ve Firmware Kaynakları

#	Kaynak
T-2	Meshtastic — Supported Hardware Overview
T-5	Meshtastic UI (MUI)
T-6	InkHUD · DIY InkHUD Builds
—	Power Configuration · Device Configuration
—	Building Firmware / Custom Variants
—	Store & Forward Module · Client API · Encryption · PKC v2.5

#	Kaynak
—	Mesh Broadcast Algorithm · Why Managed Flood Routing · Is LongFast Holding Your Mesh Back? · 2.6 Preview: MUI and Next-Hop Routing
T-15	Raspberry Pi Pico & Pico 2
T-8	firmware <code>nrf52_promicro_diy_tcxo</code> varyantı
T-4	Discussion #478 — FARO Node (PPK2, soğukta brownout)
T-7	Issue #6660 — ESP32 dinamik light-sleep · PR #7121
T-10	Issue #6692 — nRF52840 + E22-400M22S BUSY takılması
T-11	Issue #8801 — T114 kapalıyken güç tüketimi · Discussion #9026
T-17	PR #11842 — nRF54L15 port · PR #11867 · Discussion #10124
T-18	Discussion #435 — RP2040 güç tüketimi
T-19	Issue #11798 — NodeDB sınırı · Discourse — Limit for max node count
—	Issue #526 — tek PhoneAPI bağlantısı · Discourse — Multiple phones to 1 T-Beam · Issue #7980 — Emergency Mode · Ebyte E22 Discussion #3948 · Discussion #3804 — GPS fix zaman aşımı

4. Topluluk, Forum ve Açık Donanım Projeleri

#	Kaynak
T-1	tutodiuino.fr — Meshtastic cihazlarının güç tüketimi
T-3	keepteen.com — 20 cihazla Meshtastic pil ömrü testi
T-9	fakeTec PCB (GitHub)
T-12	HarukiToreda — Meshtastic Compatible Peripherals
T-14	holad.de — Meshtastic on STM32WLE5CC (RAK3172)
T-16	CNX Software — Raspberry Pi Zero 2 W güç tüketimi · Jeff Geerling — Pi Zero 2 W
T-20	Hackaday.io — Meshtastic DIY
T-21	lkoka Nano (ndoo.sg) · GitHub
T-22	Winstar — OLED vs E-Paper vs MIP · Pervasive Displays — How e-paper works
T-23	Rokland — nRF52840 vs ESP32-S3 for Meshtastic
T-24	Seeed Forum — XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 güç tüketimi
T-25	PCBWay — Meshtastic Compatible Node
T-26	Printables — X-Mini-Faketec "TinyTiny" · LWC "Meshformer"
—	nicolabalzano/Meshtastic-DIY-sx126x (GitHub)
—	Meshtastic Türkiye Topluluğu (TA Mesh) · SSS · GitHub · TMDC programı
—	Hackaday — Meshtastic For The Greater Good · Hacker News Meshtastic ölçeklenme tartışması (thread 46418866)
—	Rakip platformlar: Austin Mesh — MeshCore vs Meshtastic · D-Central · nodakmesh.org · Webrazzi — MeshGrid
—	Cihaz rehberleri: nodakmesh — Buyer's Guide 2026 · d-central — Device Comparison

5. Uluslararası Sistemler ve Saha Deneyimi

- Uyarı katmanı: [EU-Alert](#) · [NL-Alert](#) · [UK Emergency Alerts](#) · [FR-Alert](#) · [ITU — Cell broadcast](#) · [EENA — Public Warning](#) · [J-Alert](#) · [GSMA — Japan's Early Warning System](#) · [Hackaday — Cell Broadcast](#)
- Profesyonel şebeke: [FirstNet](#) · [Hytera — P25/TETRA/DMR/LTE PTT](#) · [Teamwire — MCX](#)
- Uydu: [Direct-to-Cell](#) · [iPhone Satellite Guide 2026](#) · [III Tayvan — Resilient Satellite Communication](#)
- Saha: [QRPer — Helene Aftermath](#) · [QRPer — Helene One Year Later](#) · [ARRL — Helene Updates](#) · [AIT — Taiwan 2026 Urban Resilience Exercises](#) · 2025 Berlin elektrik kesintisi (r/meshtastic anlatımları)
- Ticari afet cihazları (CEP-T Bölüm 2.2): [goTenna](#), [Beartooth](#) (panoplia.org saha testi), [Somewear Labs](#) (Iridium), [Zello](#) / [Harvey](#) (NBC News, Snopes)
- Kurumsal: [TRT Haber — ASELSAN kesintisiz telsiz](#) · [CNN Türk — ASELSAN Mobil Muhabere Aracı](#)

6. Veri Sayfaları (Donanım Raporu Bölüm 6)

Parça	Üretici belgesi
nRF52840	Nordic — nRF52840 Product Specification v1.11
SX1261/2	Semtech — SX1261/2 Data Sheet Rev 1.2 · AN1200.37 Recommendations for Best Performance
RAK4630	RAKwireless — RAK4630 Datasheet
HT-N5262M	Heltec — HT-N5262M
E22-400M22S	Ebyte — E22-400M22S User Manual v1.20
TPS63900	TI — TPS63900
BQ24074 · BQ25185/6 · TPS22917	TI ürün sayfaları
MAX17048	Analog Devices — MAX17048 Data Sheet
MAX-M10S	u-blox — MAX-M10S Data Sheet UBX-20035208
L76K	Quectel — L76K Hardware Design V1.0
SHT4x · LSM6DS3TR-C · SSD1680	Sensirion · STMicroelectronics · Solomon Systech veri sayfaları

7. İndirilen Makaleler — Dosya Dizini

Klasör: [Kaynaklar/Makaleler/](#) — **18 PDF**, tamamı açık erişim (arXiv, yazar/kurum depoları, Semantic Scholar açık kopyaları, DergiPark). Dosya adı biçimi: <Kod>_<İlkYazar>_<Yıl>_<KısaBaşlık>.pdf.

Dosya	Kaynak
L-01_Augustin_2016_Study_of_LoRa.pdf	Semantic Scholar açık kopya (MDPI, CC BY)
L-04_Liando_2019_Known_Unknown_Facts_LoRa.pdf	NTU Singapur kurumsal deposu
L-05_Cattani_2017_LoRa_Reliability.pdf	Semantic Scholar açık kopya (MDPI, CC BY)
L-07_Bouguera_2018_LoRa_Energy_Model.pdf	Semantic Scholar açık kopya (MDPI, CC BY)
L-11, L-12, L-19, L-20, L-21, L-22, L-24, L-30	arXiv
L-15_Hochst_2020_LoRa_D2D_Smartphone_ISCRAM.pdf	Yazarların proje sayfası (dtn7.github.io)
L-23_Cetinkaya_2026_Meshtastic_Emergency_DergiPark.pdf	DergiPark
EK-02 ... EK-05	arXiv

İndirilemeyenler (7 açık erişimli + 9 ücretli; L-18 künyesi belirsiz): MDPI (L-6, L-10, L-29, EK-1) ve ACM (L-3) otomatik indirmeyi engelledi — tarayıcıdan DOI bağlantısıyla ücretsiz indirilebilir. L-2, L-8, L-9, L-14, L-16, L-25, L-26, L-27, L-28 ücretli yayıncılardır (IEEE, Elsevier, IOP) — üniversite kütüphanesi / ULAKBİM EKUAL erişimi ile okunabilir. L-13 (MDPI Proceedings) ve L-17 (unibz deposu) tarayıcıdan indirilebilir.